

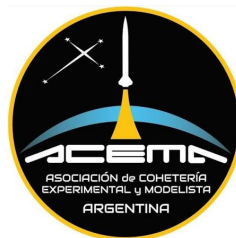
Instalación y funcionamiento para la Misión Primaria

CERTAMEN CANSAT 2026

Placa Heltec ESP32 + Lora V3.2

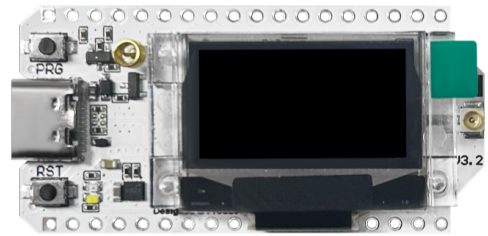


La Agencia Espacial Argentina



PLACA DE DESARROLLO HELTEC ESP32+LoRa V3.2

- **Microprocesador:** ESP32-S3FN8 (procesador Xtensa® LX7 de 32 bits y doble núcleo, arquitectura de pipeline de cinco etapas, frecuencia de hasta 240 MHz).
- **Chip LoRa SX1262.**
- **Interfaz USB Tipo-C con regulador de voltaje completo, protección ESD, protección contra cortocircuitos, blindaje de RF y otras medidas de protección.**
- **Interfaz de batería SH1.25-2 integrada y sistema de gestión de batería de litio (gestión de carga y descarga, protección contra sobrecarga, detección de nivel de batería, conmutación automática entre alimentación USB y batería).**
- **Pantalla OLED de matriz de puntos de 0,96 pulgadas (128x64) integrada para mostrar información de depuración, nivel de batería y otros datos.**
- **Conectividad integrada para tres redes (WiFi, LoRa y Bluetooth); incluye antena de resorte metálico dedicada de 2,4 GHz para Wi-Fi y Bluetooth, e interfaz IPEX (U.FL) reservada para LoRa.**
- **Chip CP2102 (convertor USB a serie) integrado, que facilita la carga de programas y la visualización de información de depuración.**
- **Compatible con el entorno de desarrollo Arduino.**
- **Diseño optimizado de circuitos de RF y bajo consumo de energía.**



Información adicional en:

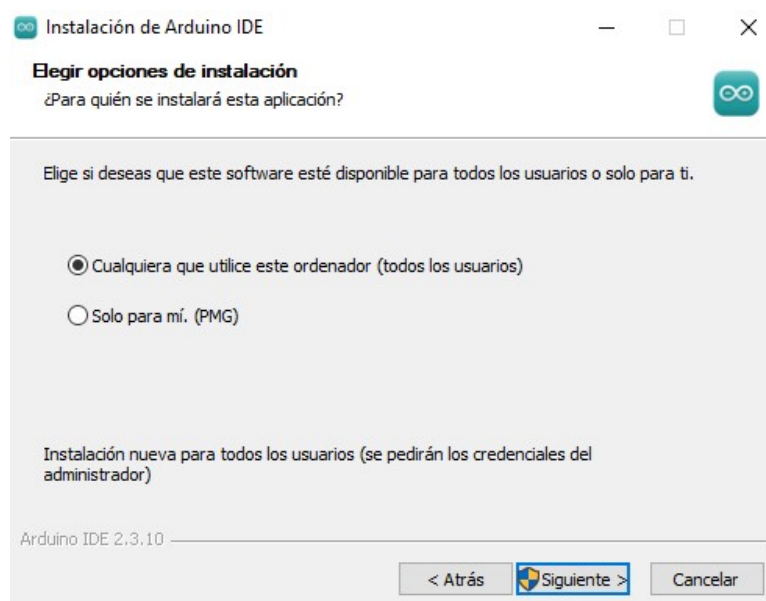
<https://heltec.org/project/wifi-lora-32/>

PASOS PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO ARDUINO

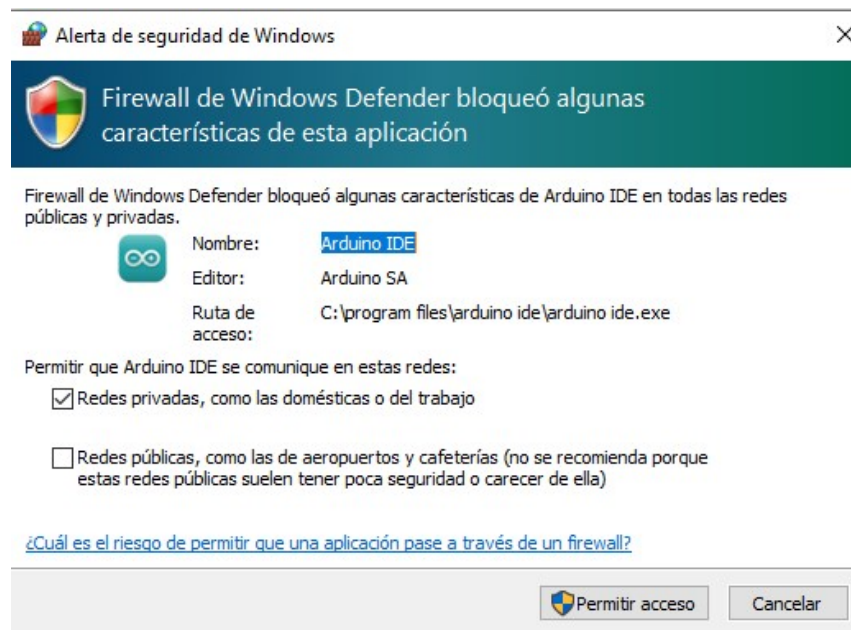
Descarga e instalación de Arduino IDE

Descargar el archivo de: <https://www.arduino.cc/en/software/#ide>

Instalar el software con privilegios de administrador:



Al iniciar, deberá otorgar permisos para el Firewall:

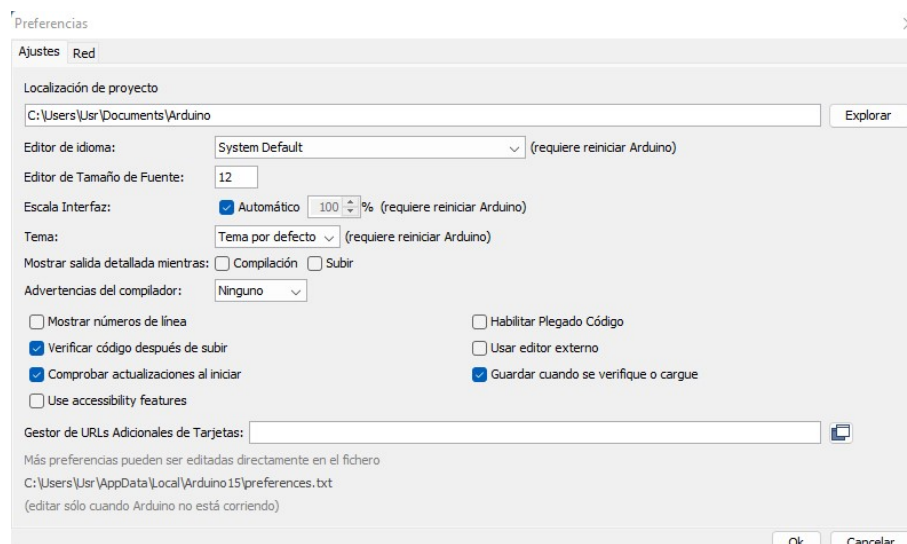


Luego, se instalarán automáticamente algunos drivers y librerías, otros habrá que instalarlos manualmente:



Una vez instalado el IDE, tenemos que proceder a la instalación de la placa ESP32 en el Arduino IDE. Para ello, seguimos los siguientes pasos:

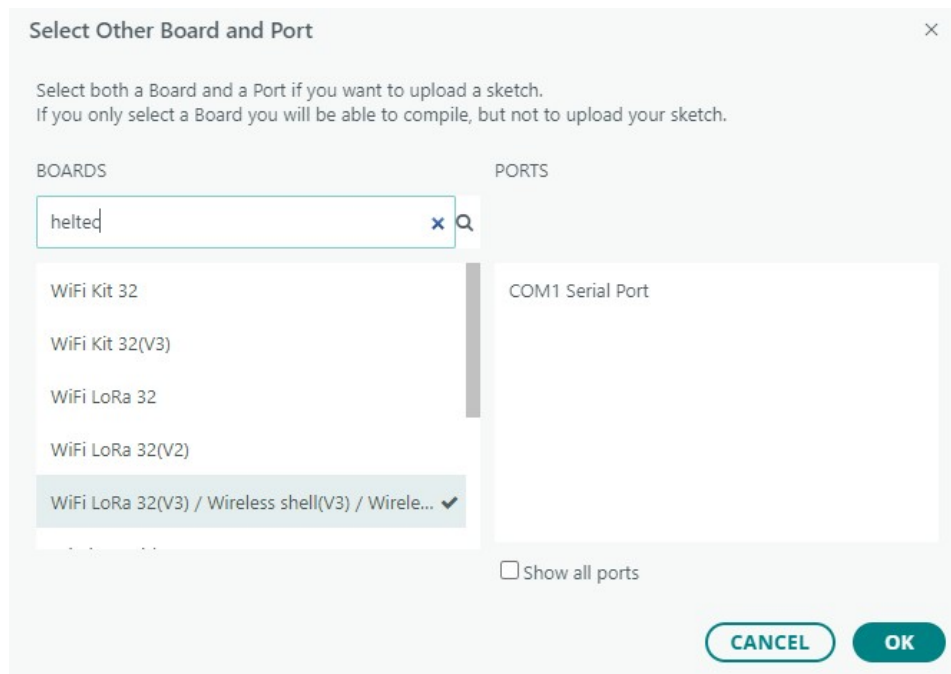
Vamos al menú de ARCHIVO >> PREFERENCIAS



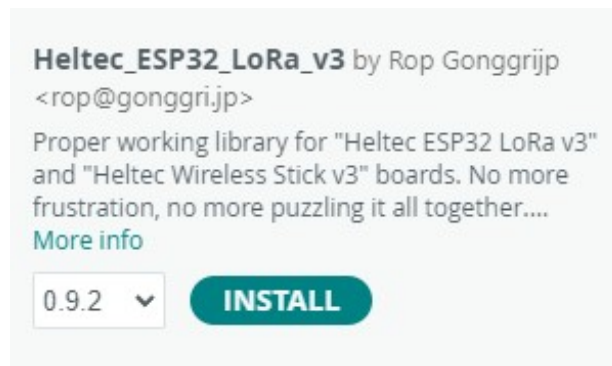
En la casilla de gestor de URLs agregar:

https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series/releases/download/0.0.7/package_heltec_esp32_index.json

Luego, en el board manager, seleccionar:



Instalar la siguiente librería:



Y las correspondientes a ADAFRUIT BMP280, además de las que necesiten incorporar a su proyecto.

Cuando se conecte la placa, tal vez necesite los drivers para que genere un puerto COM. Los drivers pueden descargarse de:

https://resource.heltec.cn/download/tools/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip

con todo listo, podemos cargar los códigos RX y TX:

/*****

Receptor RX Oficial para Heltec WiFi LoRa 32 V3

Usa RadioLib para el chip SX1262

*****/

#include <RadioLib.h>

#include <SPI.h>

char Version[] = "v3.0 RX - Heltec V3";

// Definición de pines para Heltec V3 (SX1262)

#define HELTEC_NSS 8

#define HELTEC_DIO1 14

#define HELTEC_RST 12

#define HELTEC_BUSY 13

#define LED 35

#define VEXT_PIN 36

// Instancia del módulo LoRa SX1262

SX1262 radio = new Module(HELTEC_NSS, HELTEC_DIO1, HELTEC_RST, HELTEC_BUSY);

#define SERIAL_BAUDRATE 115200

// Configuraciones del módulo LoRa

#define LORA_FREQUENCY 915.0 // MHz

#define LORA_BANDWIDTH 125.0 // kHz

#define LORA_SPREAD_FACTOR 7

#define LORA_CODING_RATE 5

#define LORA_SYNC_WORD 0xF3

void setup() {

 // Activar alimentación externa (Vext)

 pinMode(VEXT_PIN, OUTPUT);

 digitalWrite(VEXT_PIN, LOW);

 delay(100);

 pinMode(LED, OUTPUT);

 digitalWrite(LED, HIGH);

 Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);

 delay(1000);

 Serial.println("\n--- Inicializando Receptor LoRa SX1262 (Heltec V3) ---");

 // Inicialización de RadioLib

 int state = radio.begin(LORA_FREQUENCY, LORA_BANDWIDTH, LORA_SPREAD_FACTOR,
LORA_CODING_RATE, LORA_SYNC_WORD);

 if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {

 Serial.println("¡LoRa RX Inicializado Correctamente!");

 digitalWrite(LED, LOW);

 } else {

 Serial.print("Error al iniciar LoRa, código: ");

 Serial.println(state);

 while (true) {

 digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));

 delay(200);

 }

 }

}

```

void loop() {
  String strData;
  int state = radio.receive(strData);

  if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {
    digitalWrite(LED, HIGH);

    Serial.print("RX - Version ");
    Serial.println(Version);

    Serial.print("Telemetria RAW Recibida: ");
    Serial.println(strData);

    // Parseo de los datos separados por comas
    int indicador1 = strData.indexOf(',');
    String pktNumber = strData.substring(0, indicador1);
    Serial.print("Packet Number: ");
    Serial.println(pktNumber);

    int indicador2 = strData.indexOf(',', indicador1 + 1);
    String presionBase = strData.substring(indicador1 + 1, indicador2);
    Serial.print("Presion Base: ");
    Serial.println(presionBase);

    int indicador3 = strData.indexOf(',', indicador2 + 1);
    String presionAbsoluta = strData.substring(indicador2 + 1, indicador3);
    Serial.print("Presion Absoluta: ");
    Serial.println(presionAbsoluta);

    int indicador4 = strData.indexOf(',', indicador3 + 1);
    String altura = strData.substring(indicador3 + 1, indicador4);
    Serial.print("Altura: ");
    Serial.println(altura);

    int indicador5 = strData.indexOf(',', indicador4 + 1);
    String temperatura = strData.substring(indicador4 + 1, indicador5);
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(temperatura);

    // RSSI y SNR del paquete recibido
    Serial.print("Nivel de señal [RSSI]: ");
    Serial.print(radio.getRSSI());
    Serial.println(" dBm");

    Serial.print("Relación Señal/Ruido [SNR]: ");
    Serial.print(radio.getSNR());
    Serial.println(" dB");

    Serial.println("=====");
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
}

```

```

/*
  Transmisor TX Oficial para Heltec WiFi LoRa 32 V3 + BMP280
*/

#include <RadioLib.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h> // Librería para BMP280

char Version[] = "v3.0 BMP280 - Heltec V3";

#define HELTEC_NSS 8
#define HELTEC_DIO1 14
#define HELTEC_RST 12
#define HELTEC_BUSY 13
#define LED 35
#define VEXT_PIN 36

#define I2C_SDA 41
#define I2C_SCL 42

SX1262 radio = new Module(HELTEC_NSS, HELTEC_DIO1, HELTEC_RST, HELTEC_BUSY);
Adafruit_BMP280 bmp; // Objeto BMP280

#define SERIAL_BAUDRATE 115200
#define INTERVAL_TIME_TX 1000

#define LORA_FREQUENCY 915.0
#define LORA_BANDWIDTH 125.0
#define LORA_SPREAD_FACTOR 7
#define LORA_CODING_RATE 5
#define LORA_SYNC_WORD 0xF3
#define LORA_POWER 17

double baseline;
double T, P, A;
unsigned int pktNumber = 0;

void readTempPressure();

void setup() {
  pinMode(VEXT_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(VEXT_PIN, LOW); // Alimenta I2C / Pantalla
  delay(100);

  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);

  Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);
  delay(1000);

  Serial.println("\n--- Inicializando Transmisor (BMP280) ---");

  // Inicializar LoRa
  int state = radio.begin(LORA_FREQUENCY, LORA_BANDWIDTH, LORA_SPREAD_FACTOR,
    LORA_CODING_RATE, LORA_SYNC_WORD, LORA_POWER);

  if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {
    Serial.println("¡LoRa RadioLib OK!");
  } else {

```

```

Serial.print("Error LoRa, código: ");
Serial.println(state);
while (true);
}

// Inicializar I2C
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
bool bmpIsInit = false;

do {
  delay(1000);
  // Probamos primero con dirección 0x76 (típica del BMP280) y luego 0x77
  if (bmp.begin(0x76) || bmp.begin(0x77)) {
    Serial.println("¡BMP280 encontrado e iniciado OK!");
    readTempPressure();
    baseline = P;
    Serial.print("Presion Base: ");
    Serial.print(baseline * 0.01);
    Serial.println(" hpa");
    bmpIsInit = true;
    digitalWrite(LED, LOW);
  } else {
    Serial.println("Buscando BMP280 en GPIO 41/42...");
  }
} while (!bmpIsInit);
}

void loop() {
  readTempPressure();

  pktNumber++;
  if (pktNumber >= 65500) pktNumber = 0;

  String packetData = String(pktNumber) + "," +
    String(baseline * 0.01, 2) + "," +
    String(P * 0.01, 2) + "," +
    String(A, 2) + "," +
    String(T, 1);

  Serial.print("TX - Version "); Serial.println(Version);
  Serial.print("Packet Number: "); Serial.println(pktNumber);
  Serial.print("Enviando: "); Serial.println(packetData);

  digitalWrite(LED, HIGH);

  int state = radio.transmit(packetData);

  if (state == RADIOLIB_ERR_NONE) {
    Serial.println("Paquete enviado con éxito.");
  } else {
    Serial.print("Error al transmitir: ");
    Serial.println(state);
  }

  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println("=====");

  delay(INTERVAL_TIME_TX);
}

void readTempPressure() {

```



```

T = bmp.readTemperature();
P = bmp.readPressure();
A = bmp.readAltitude(1013.25); // Presión promedio a nivel del mar
}

```

Compilar y cargar ambas placas con el código.

Hardware - Diagrama de conexionado

El conexionado entre el módulo BMP280 y el ESP32, requiere solo de 4 cables:

BMP280	Heltec LORA ESP32 (V2)
VCC	3V3
GND	GND
SCL (Clock)	GPIO 42
SDA (Data)	GPIO 41

